

沈艳晴

Tel: (+86)13679110307

shenyanqing1105.github.io

qing1159364090@stu.xjtu.edu.cn, shenyanqing1105@gmail.com



教育背景

西安交通大学

2019年9月 ~ 2025年9月

博士研究生 | 人机混合增强智能全国重点实验室 | 导师: 中国工程院院士 [郑南宁](#) | 控制科学与工程 | GPA: 3.69/4.0

苏黎世联邦理工学院 (QS 第7)

2023年12月 ~ 2024年12月

联合培养博士研究生 | 机器人系统实验室 (Robotic System Lab) | 导师: [Marco Hutter](#)

西安交通大学

2015年9月 ~ 2019年6月

工学学士学位 | 电子与信息工程 | 自动化 | GPA: 4.06/4.3 (93.2/100) | 连续三年获国家奖学金

研究兴趣

主要研究方向包括视觉表征学习, 跨场景鲁棒表征学习, SLAM, 自动驾驶系统和四足机器人中的感知定位导航。

学术经历

线下参加 CVPR2023 学术会议, 2023年6月

线下参加 ITSC2019 学术会议, 2019年10月

主要论文成果

- **Yanqing Shen**, Turcan Tuna, Marco Hutter, et al. "ForestLPR: LiDAR Place Recognition in Forests Attentioning Multiple BEV Density Images", **CVPR 2025**, 分数 444/conf 555
- **Yanqing Shen**, Sanping Zhou, Jingwen Fu, et al. "StructVPR: Distill Structural Knowledge with Weighting Samples for Visual Place Recognition", **CVPR 2023**
- Ruotong Wang[†], **Yanqing Shen**[†], Weiliang Zuo, et al. "TransVPR: Transformer-based place recognition with multi-level attention aggregation", **CVPR 2022**. [†]: Equal contribution.
- **Yanqing Shen**, Ruotong Wang, Weiliang Zuo, et al. "TCL: Tightly Coupled Learning Strategy for Weakly Supervised Hierarchical Place Recognition", **IEEE Robotics and Automation Letters**, 2022.
- Chao Xia, **Yanqing Shen**, Yuedong Yang, et al. "Onboard Sensors-Based Self-Localization for Autonomous Vehicle with Hierarchical Map", **IEEE Transactions on Cybernetics**, 2022.
- Wenjie Gao, Jiawei Fu, **Yanqing Shen**, et al. "Complementing onboard sensors with satellite map: A new perspective for HD map construction", **ICRA 2024**.
- Jiawei Fu, **Yanqing Shen**, Zhiqiang Jian, et al. "InteractionNet: Joint Planning and Prediction for Autonomous Driving with Transformers", **IROS 2023**.

在审论文

Yanqing Shen, Sanping Zhou, Jingwen Fu, et al. "StructVPR++: Distill Structural and Semantic Knowledge with Weighting Samples for Visual Place Recognition". 2024年投稿 T-PAMI, 一审 major(1major 1minor), 二审 minor(1accept 1minor)。

荣誉与奖励

国家奖学金, 西安交通大学 (2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023), top 2%

中国移动特等奖学金, 西安交通大学 (2024), top 1%

新生奖学金与学术奖学金, 西安交通大学, 2019

西安交通大学优秀本科毕业生, 2019

陕西省本科数学建模竞赛一等奖, 2017

西安交通大学优秀学生 (2016, 2017, 2018, 2020)

研究经历

2024 年 10 月 2024 年 5 月	基于语言大模型的四足机器人 hiking - 基于四足机器人在山路、石子路面的 locomotion，引入大模型对于前方场景的理解，获取分割等结果，从而在多条候选路径中选择最合适的局部路径。 - 部署在 ETH 的四足机器人（ROS 系统），在瑞士采尔马特完成 10km 的测试。
2024 年 11 月 2024 年 1 月	森林中的四足机器人场景感知 Supervisor: Assoc. Prof. Marco Hutter; Dr. Cesar Cadena - Pytorch 实现：在相似性极高的森林场景中，利用俯视密度图像表征空间几何分布情况，提取场景的独特性特征，可泛化至其他非结构化 3D 场景。 - 提出多层交互模块，模型对不同高度进行自适应选择，实现具身智能中的环境自适应建模。 - 部署在 ETH 的四足机器人（ROS 系统），在真机测试中显著提升跨季节场景的鲁棒性。 - 成果：发表论文中的第一项，CVPR2025，一作
2023 年 12 月 2019 年 9 月	自动驾驶车辆平台开发 - 基于 ROS 框架构建自动驾驶系统，连续四次参加国内无人驾驶竞赛获冠军。 2019 年和 2020 年，负责基于激光 SLAM 的多传感器融合定位算法，具备激光 SLAM、视觉 SLAM 算法落地测试经验。 2022 年和 2023 年，作为团队的学生第一负责人，领导并管理 20 人团队，主要带领感知和定位小组开发落地算法系统，推动实车部署并验证算法鲁棒性。
2024 年 1 月 2023 年 2 月	位置识别中的结构化和语义知识蒸馏 - Pytorch 实现：面向模型轻量化的语义知识蒸馏方法，进一步从语义分割图像中增强 RGB 特征中的语义知识，实现图像对之间更好的语义对齐。 - 成果：T-PAMI2024 二审返修，一作
2022 年 11 月 2022 年 1 月	位置识别中的结构化知识蒸馏 - Pytorch 实现：提出基于样本选择的知識蒸馏方法，从语义分割图像中蒸馏高质量知识，增强 RGB 特征中的结构化信息，提高特征在变化环境中的稳定性。 - 性能在全局检索的方法中达到 SOTA，甚至超过部分两阶段方法。计算负载降低 30%。 - 成果：发表论文中的第二项，CVPR2023，一作
2021 年 11 月 2021 年 3 月	位置识别中基于视觉 Transformer 的注意力机制 - Pytorch 实现：在只有图像级监督的情况下，实现模型自适应选择图像中的显著区域。 - 提出一种基于 Transformer 的模型，通过聚合多级注意力共同提取局部和全局图像表示。 - 成果：发表论文中的第三项，CVPR2022，共一

技能

语言: English (CET-6 544), Mandarin Chinese
技术: Python, C++, MATLAB, Visio, ROS, Linux

专业领域贡献

审稿人 CVPR, ECCV, ICCV, ICRA, TCSVT, RA-L, IROS, ACCV, ICPR, ITSC, and IV